

1 Conjuntos

Teoría de Conjuntos	
$x \in A$:	x es un elemento de A
$A \subseteq B$:	todos los elementos de A están en B
$ A = \#(A)$:	número de elementos de A (cardinal)
$\mathcal{P}(A)$:	conjunto de todos los subconjuntos de A
$ \mathcal{P}(A) = 2^{ A }$:	cardinal del conjunto de potencia

Operaciones Básicas	
Intersección:	$A \cap B = \{x \in \Omega \mid x \in A \wedge x \in B\}$
Unión:	$A \cup B = \{x \in \Omega \mid x \in A \vee x \in B\}$
Diferencia:	$A - B = \{x \in \Omega \mid x \in A \wedge x \notin B\}$
Complemento:	$A^c = \Omega - A = \{x \in \Omega \mid x \notin A\}$

Función Característica	
Asigna 1 si el elemento está en A , 0 en caso contrario. Útil para operaciones booleanas.	
$\chi_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$	

Leyes de De Morgan	
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$	
$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$	

Propiedades adicionales	
Dos conjuntos son disjuntos si $A \cap B = \emptyset$	
$\emptyset^c = \Omega, \Omega^c = \emptyset$	

2 Combinatoria

Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)	
Número de subconjuntos de tamaño k en un conjunto de n elementos (orden no importa, sin repetición).	
$\binom{n}{k} = C_k^n = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$	
Ejemplo: $\binom{7}{5} = 21$ (equipos de 5 con 7 posibles jugadores).	

Número Binomial (Combinaciones sin Repetición)	
Número de formas de elegir k elementos de n tipos permitiendo repeticiones (multiconjuntos).	
$CR_k^n = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! \cdot (n-1)!}$	
Ejemplo: Repartir 12 caramelos en 4 personas: $\binom{4+12-1}{12} = 455$.	

Variaciones sin Repetición	
Número de formas de elegir y ordenar k elementos de n sin repetir (permutaciones parciales).	
$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!} = (n-k+1) \cdot (n-k+2) \cdots n$	
Ejemplo: Números de 2 cifras de $\{1,2,3\}$: $V_2^3 = 6$.	

Variaciones con Repetición	
Similar a variaciones, pero permitiendo repeticiones.	
$VR_k^n = n^k$	
Ejemplo: Números de 2 cifras de $\{1,2,3\}$ con repetición: $3^2 = 9$.	

Permutaciones sin Repetición	
Número de formas de ordenar todos los n elementos de un conjunto.	
$P_n = n!$	
Ejemplo: Permutaciones de $\{1,2,3\}$: $3! = 6$.	

Permutaciones con Repetición	
Número de permutaciones cuando hay elementos repetidos.	
$PR_{n_1, n_2, \dots, n_k}^n = \binom{n}{n_1 n_2 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!},$ donde $n = n_1 + \dots + n_k$	
Ejemplo: Palabras con letras de "PROBABILIDAD" (12 letras, repeticiones específicas): $\frac{12!}{2!4!1!4} = 29,937,600$.	

Principio de la Suma	
Suma los cardinales de conjuntos mutuamente exclusivos. Si $A_1, \dots, A_n$ son disjuntos: $\#(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \#(A_i)$.	

Principio del Producto	
Corrige el solapamiento al contar uniones de conjuntos no disjuntos.	
$\#(A_1 \cup A_2) = \#(A_1) + \#(A_2) - \#(A_1 \cap A_2)$.	

3 Sucesos